Agentes Conversacionais

UNIDADE 06

Construindo chatbots com o Dialogflow

O desenvolvimento de agentes conversacionais envolve uma série de conhecimentos relacionados a inteligência artificial, como técnicas de Machine Learning (ML) e Processamento de Linguagem Natural (PLN). Visando à redução na complexidade de construção de agentes, surgiram no mercado alguns frameworks que acoplam todas estas tecnologias, porém, de maneira que o usuário não precise escrever linhas de código para desenvolver um chatbot. Dentre estas ferramentas, se destaca o ***Dialogflow****, do Google, que oferece um ambiente de desenvolvimento de fácil manipulação e com muitos recursos avançados.*

Visão geral

O Dialogflow é um *framework* que permite a construção de agentes conversacionais baseados em **voz e texto**. Ele oferece um *background* de **inteligência artificial para a extração de entidades e intenções**, e ainda permite a **integração dos agentes** com *websites*, aplicativos de celular, assistentes virtuais, Facebook Messenger e outras plataformas conhecidas; tudo isso por meio de uma **interface gráfica intuitiva** para gerenciamento do fluxo conversacional de seu agente.

Não é necessária instalação de um ambiente para utilizar o Dialogflow, pois ele é **baseado em nuvem**, mais especificamente na Google Cloud. Duas modalidades de agentes são oferecidas, o **agente CX e o ES**, sendo o primeiro a versão avançada, utilizada para agentes grandes e complexos, e a segunda é o agente padrão, ideal para sistemas pequenos e de baixa/média complexidade. Ambas as modalidades são pagas, e você pode conferir os preços aqui. Além disso, existe a **versão *trial***, que oferece a maioria dos recursos da versão ES, com algumas limitações de cota, que servem justamente para realizarmos experimentos com a ferramenta. Mais informações sobre as versões são encontradas nos guias do Dialogflow.

Acessando o painel do Dialogflow ES

Na documentação do Dialogflow ES, ou *essentials*, está disponível o *link* para acesso ao painel do Dialogflow *essentials*, que pode ser acessado em: https://Dialogflow.cloud.google.com/.

Importante: você deve estar logado com a sua conta Google para acessar!

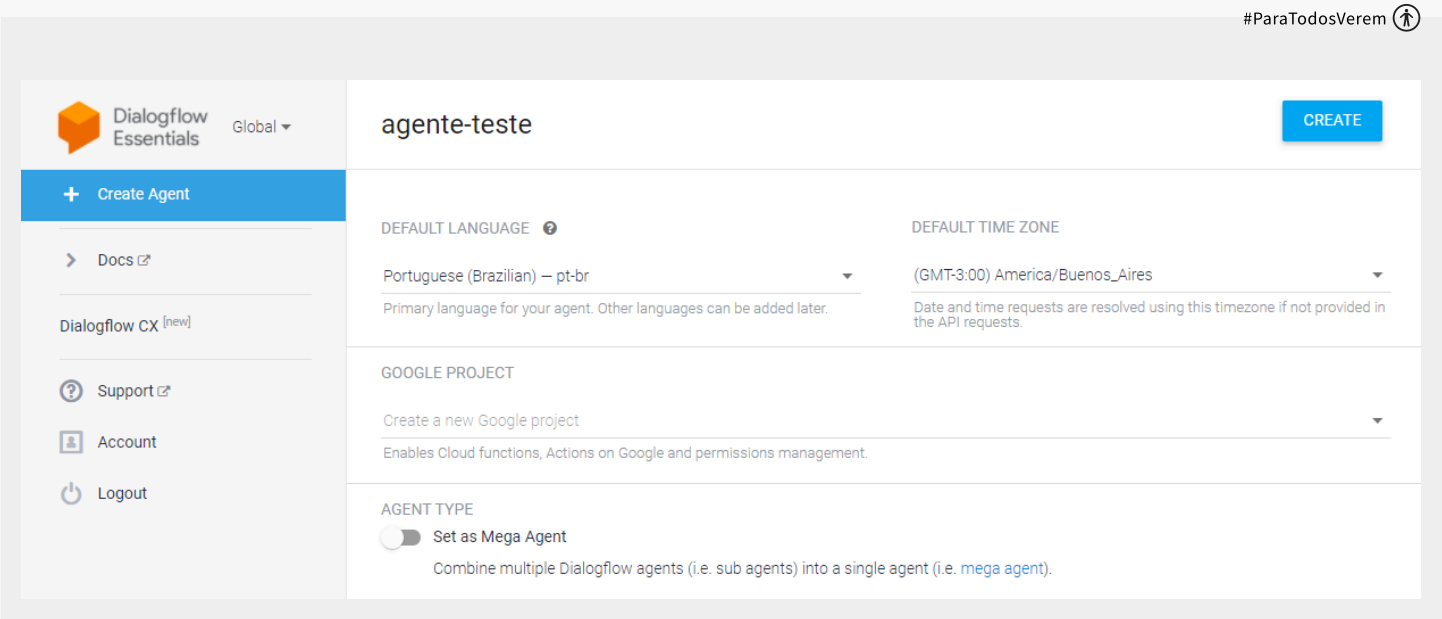
Todo desenvolvimento de agentes utilizando o Dialogflow se dá diretamente neste painel, sem que seja necessária instalação de um ambiente. A manipulação de código só é necessária no caso de ações customizadas. Na sequência, serão apresentadas as principais funcionalidades do Dialogflow.

Criando um agente

Apesar de o Dialogflow fornecer suporte e modelos de linguagem para língua portuguesa, a sua interface de construção é disponibilizada apenas em inglês. Porém, você verá que a interface é muito simples, e o idioma não deve ser um problema em sua utilização.

Em seu primeiro acesso, no menu lateral esquerdo, você encontrará a opção ***create agent***, e ao clicar nela, preencherá algumas informações simples para criar o seu agente, conforme a Figura 1.

Figura 1: Criação de um novo agente no Dialogflow



Formulário de criação de um novo agente conversacional no Dialogflow. Fonte: Dialogflow (2020).

Neste formulário, você deve:

- Dar um nome ao seu agente (não são permitidos espaços).
- Selecionar o idioma e fuso horário.
- Definir o projeto ao qual o agente estará atrelado (em seu primeiro acesso, deixe apenas a opção ***create new* Google *project***).
- Clicar em ***create***.

Criando intents (intenções)

As intenções mapeiam as entradas do usuário para as respostas que o agente deve dar. Inicialmente o Dialogflow já fornece duas *intents* padrão: a de boas-vindas e a de *fallback*. A primeira é o contato inicial com o usuário, e a segunda é a resposta padrão, quando o agente não entende a entrada do usuário.

Para criar *intents*, basta clicar no sinal de adição da opção ***intents***, no menu lateral esquerdo. Após dar nome, na seção ***training phrases***, você deve inserir algumas **frases de treinamento**, ou seja, maneira diferentes em que o usuário pode acionar a intenção. Não se preocupe em fornecer todas as formas possíveis, pois a própria inteligência artificial da ferramenta tenta generalizar a partir dos exemplos dados. Mas, de qualquer maneira, quanto mais exemplos, melhor.

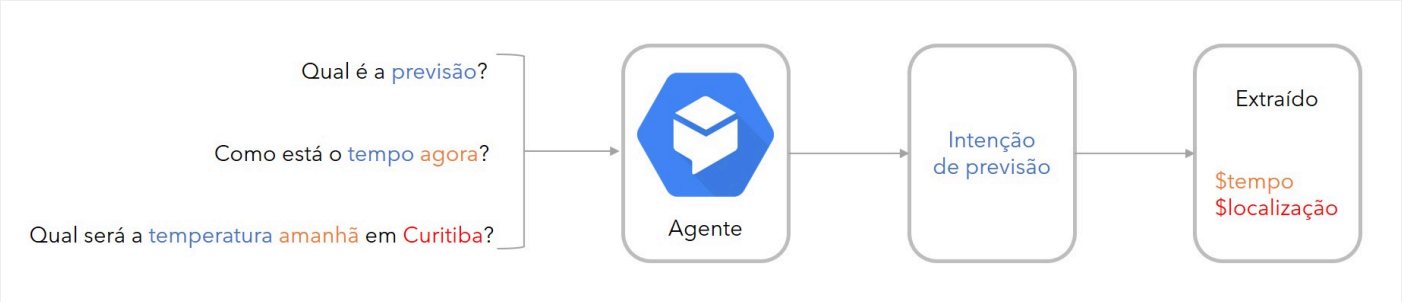
Na seção ***responses***, você define as respostas que o agente devolverá ao usuário. Você pode dar diferentes opções, que serão escolhidas de maneira aleatória, e pode acessar valores de entidades informadas pelo usuário por meio do símbolo "$" (mais detalhes na próxima seção).

Criando entities (entidades)

É normal que queiramos identificar em meio ao texto do usuário algumas entidades que são úteis ao funcionamento de nosso agente. Por exemplo, em um agente de controle de agenda, é interessante não apenas identificar que a intenção desejada é "marcar reunião", mas também extrair os dados referentes ao horário, data, local e participantes da reunião. Ou seja, além de identificar a intenção do usuário, o agente deve também extrair entidades pertinentes ao problema, conforme a Figura 2.

Figura 2: Exemplo de identificação de intenção e entidades

#ParaTodosVerem



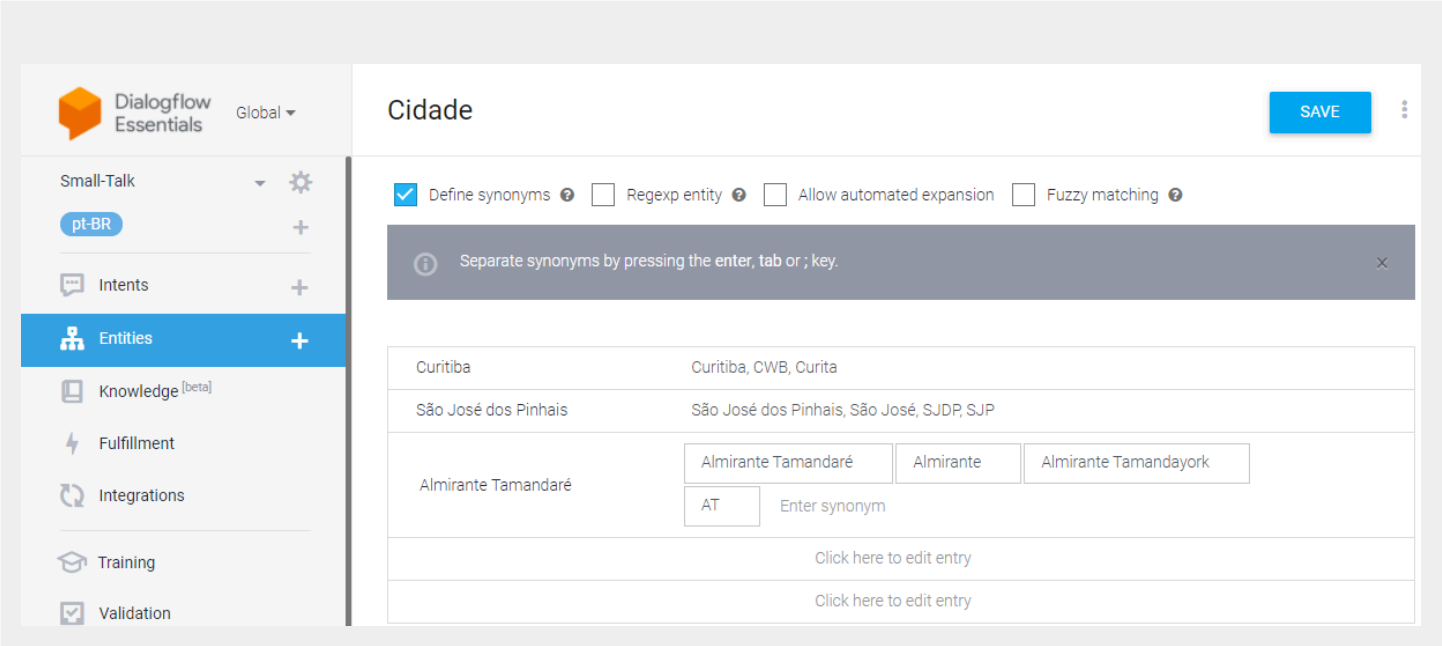
Exemplo de identificação de intenção e entidades em um agente de previsão do tempo. Fonte: Dialogflow (2020).

Para criar entidades, basta clicar no sinal de adição da opção ***entities***, no menu lateral esquerdo. Você deve dizer qual o nome de sua entidade, como cidade, produto, horário etc., de acordo com o tipo de informação que deseja extrair.

Para cada entidade, você deve informar uma lista de possíveis entidades daquele tipo. Imagine um agente que precise saber em qual cidade você comprou um produto, sabendo que o produto é vendido apenas nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré. Neste caso, inserimos as possibilidades na tabela, e podemos, caso a opção ***define synonyms*** esteja habilitada, colocar maneiras alternativas de representação de cada valor, conforme a Figura 3, apresentada a seguir.

Figura 3: Criação de entidades no Dialogflow

#ParaTodosVerem



Lista de valores possíveis para a entidade cidade. Fonte: Dialogflow (2020).

É possível também utilizar expressões regulares para extrair entidades, para fazê-lo basta marcar a opção ***rexexp entity*** e definir sua expressão regular. Poderíamos utilizar para extrair CPF e CNPJ, por exemplo.

Se marcada a opção ***allow automated expansion***, o Dialogflow tenta automaticamente extrair entidades deste tipo, mesmo que não estejam definidas na lista. Por exemplo, em nossa entidade cidade, a partir dos itens que informamos, o Dialogflow tentaria inferir novas cidades, pois fazem parte de um mesmo grupo. Mas esta funcionalidade não é recomendada para uma lista tão pequena quanto a nossa. Além disso, em nossa situação-problema, as cidades representam lugares onde o produto em questão é vendido, e como sabemos que ele é somente vendido nestas três cidades, não é interessante que o agente identifique as demais cidades, portanto, deixamos esta opção desmarcada.

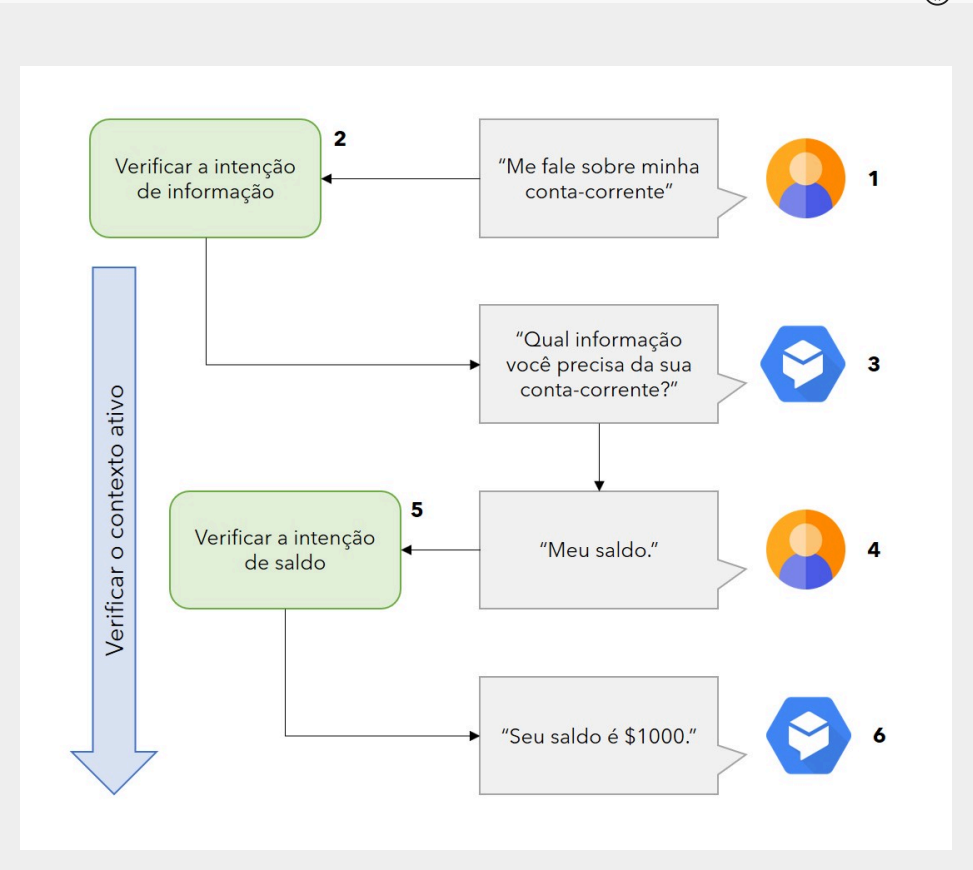
Por fim, ainda é possível marcar a opção ***fuzzy matching***, que permite ao Dialogflow identificar as entidades com pequenas variações de escritas, sejam elas léxicas ou em ordem de palavras/letras. Esta opção é muito boa para capturar entidades escritas com erros de digitação do usuário. Por exemplo, caso alguém digite “Curitiab”, ele provavelmente identificaria como “Curitiba”.

Uma vez criada a entidade, ela é acessível de qualquer parte de seu agente, assim, você pode utilizar valores informados pelo usuário em mensagens, ou até mesmo em ações customizadas, como inserir algum dado em uma base de dados ou acessar alguma API externa.

Contextos e follow-ups

Em muitas situações, para interpretar corretamente o que o usuário informou, e principalmente, para o guiar corretamente no fluxo conversacional, é necessário entendermos o contexto em que sua interação faz parte. Por exemplo, quando o usuário responde “sim, eu quero”, apenas ao ler esta mensagem não é possível sabermos do que se trata, pois pode ser uma resposta associada à inserção de um item na agenda, desmarcar algum compromisso ou iniciar uma ligação. Portanto, é necessário associarmos as respostas a algum contexto. Um panorama de funcionamento está exemplificado na Figura 4, apresentada a seguir.

Figura 4: *Overview* de contextos em um agente bancário



Exemplo de uso de contexto em intenções associadas a um agente bancário. Fonte: Dialogflow (2020).

Existem algumas maneiras de fazermos isso no Dialogflow, conforme descrito na seção de contextos de entrada e saída da documentação. Porém, a maneira mais fácil é utilizar a funcionalidade de *follow-up* (acompanhamento) para definir contextos associados para um par de *intents*. Neste caso, criamos uma *intent* "pai", e podemos associar a ela algumas *intents* "filhas". Com esta associação as *intents* filhas somente serão acionadas, caso a *intent* pai tenha sido acionada na fala anterior.

Uma utilização muito comum para os *follow-ups* é para capturar mensagens de confirmação do usuário, como sim/não, pois assim damos contexto a elas.

Integrando seu agente

Uma das grandes vantagens de se utilizar o Dialogflow é a facilidade com que ele fornece integração com as principais plataformas de conversação, como o Google Assistant, Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram etc.

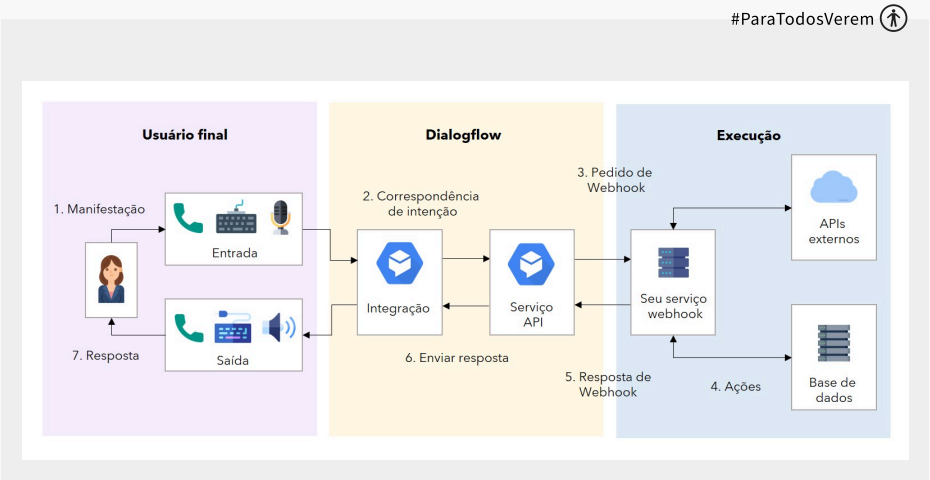
Basta ir até a opção ***integrations***, no menu lateral esquerdo do painel principal, clicar na opção desejada, e seguir as orientações, que o restante o próprio Dialogflow faz por você. Um exemplo simples é integrar seu *chatbot* com seu *website*, para isso, basta clicar na opção **Dialogflow Messenger** que receberá um trecho de código HTML. Basta você inserir este código em seu *site*, e automaticamente você terá um agente funcional. A lista de todas as integrações possíveis está disponível na documentação.

Fullfillment e acesso a APIs

É possível ainda que você faça seu agente acessar algum código/sistema externo para realizar algum tipo de tarefa ou consultar alguma informação. Para tal, podemos fazer uso dos ***fullfilments***. Desta maneira suas *intents* não precisam mais dar respostas textuais estáticas.

Quando uma *intent* com o *fulfillment* é acionada, o Dialogflow envia uma solicitação para seu serviço de *webhook* com os dados da *intent*. O sistema realiza as operações determinadas e responde ao Dialogflow com as informações necessárias. O fluxo de processamento do *fulfillment* é demonstrado na Figura 5, e um guia rápido é apresentado na documentação.

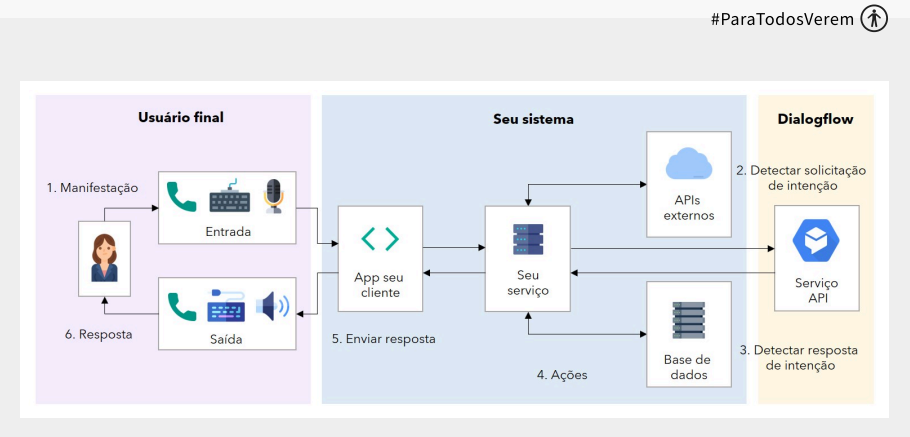
Figura 5: Diagrama de *fullfilment* (execução)



Fluxo de funcionamento de uma *intente*com *fullfilment*.Fonte: Dialogflow (2020).

Além disso, é possível que um sistema externo acesse seu agente, por meio da API do Dialogflow. Ou seja, você pode desenvolver um código que faça acesso às funcionalidades de seu *chatbot*. Para isso, é necessário acesso via API Dialogflow. Conforme demonstrado na Figura 6 e descrito na documentação.

Figura 6: Diagrama de acesso à API Dialogflow

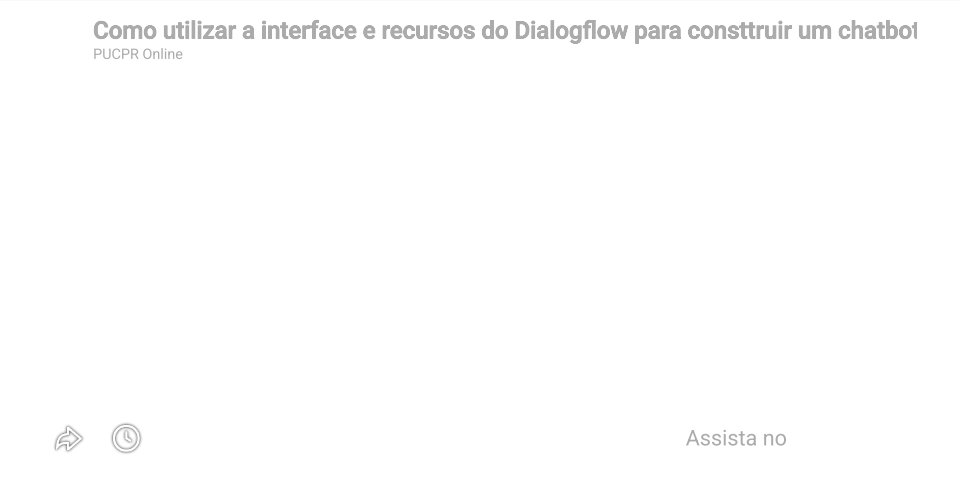


Fluxo de funcionamento de acesso à API Dialogflow. Fonte: Dialogflow (2020).

Mãos na massa

Uma vez que os conceitos principais de funcionamento do Dialogflow foram apresentados, vamos criar um agente conversacional para controlar pedidos de uma loja. A ideia não é construir um agente completo e com funcionamento perfeito, mas demonstrar o uso do Dialogflow, bem como detalhes de seu funcionamento.

Neste vídeo, você poderá acompanhar o desenvolvimento de agente conversacional voltado para o controle de pedidos de uma loja, utilizando o framework Dialogflow.



Aqui se encerra a Unidade de Estudo, na qual foram abordadas as seguintes temáticas:

- Uma **visão geral** sobre o *framework* Dialogflow.
- Os **principais conceitos** do Dialogflow ao verificar como operar cada funcionalidade na interface gráfica.
- A **construção de um agente** utilizando o *framework*.

Referências

GOOGLE CLOUD. Documentação do Dialogflow ES. **Diagflow**, 2020. Disponível em: https://cloud.google.com/Dialogflow/es/docs/. Acesso em: 15 dez. 2020.

BARNEY, M. Michael Barney – Plataformas Conversacionais. **Medium**, 2020. Disponível em: https://medium.com/@michaelbarneyjr. Acesso em: 15 dez. 2020.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.